



FICHA TÉCNICA · PRODUCCIÓN

Especificaciones del sistema de gestión de inventario

Plataforma operativa para usuarios, clientes, cilindros, movimientos y notas de venta de OXIPUR ORIENTE S.R.L.

Sistema	OXIPUR Oriente Inventory Platform
Versión	1.0 - Producción
Dominio	https://oxipur.net
Plataforma	Web responsiva, API REST y MySQL
Estado	Operativo y desplegado

DATOS PERSISTENTES | HTTPS | AUDITORÍA | RESPALDO DIARIO

01

Identificación y alcance

Campo	Especificación
Nombre del sistema	OXIPUR Oriente Inventory Platform
Organización	OXIPUR ORIENTE S.R.L.
Tipo de solución	Aplicación web de gestión operativa e inventario
Versión documentada	1.0 - Producción
Dominio principal	https://oxipur.net
Zona horaria operativa	America/La_Paz (UTC-04:00)
Fecha de corte	23 de julio de 2026

Objetivo funcional

Centralizar el registro y consulta de clientes, cilindros, productos, usuarios, movimientos de inventario y notas de venta. El sistema mantiene la relación entre cada nota y sus cilindros entregados o recibidos, permitiendo trazabilidad histórica y actualización continua desde la operación diaria.

Alcance incluido

- Gestión de usuarios con roles, credenciales seguras y presencia operativa.
- Catálogo normalizado de clientes con alias históricos y control de duplicados.
- Maestro de cilindros, productos, ubicaciones y estado actual del inventario.
- Notas de venta con detalle independiente de cilindros entregados y vacíos recibidos.
- Movimientos de inventario trazables y vinculados a la nota de venta correspondiente.
- Impresión y exportación de información operativa y de movimientos.
- Auditoría de acciones sensibles y respaldos automáticos de la base de datos.

Principio de persistencia

Las operaciones del sistema se escriben en MySQL dentro de un volumen Docker persistente. Reiniciar o actualizar los contenedores no elimina la información; los respaldos diarios ofrecen una segunda capa de recuperación.

02 Arquitectura de solución

La solución utiliza una arquitectura web en capas. El frontend y el backend se despliegan como servicios independientes, pero el dominio de negocio se mantiene como monolito modular para simplificar operación, consistencia transaccional y mantenimiento.



Red interna Docker: MySQL y backend sin puertos publicos - Entrada publica solo por 80/443

Capa	Componente	Responsabilidad
Acceso	Caddy 2	HTTPS automático, redirección HTTP y cabeceras de seguridad.
Presentación	React 19 + Nginx	Interfaz web responsiva y proxy interno hacia /api.
Aplicación	Spring Boot 4 / Java 21	API REST, reglas de negocio, autenticación y auditoría.
Persistencia	MySQL 8.0	Datos operativos, relaciones, índices y transacciones.
Migraciones	Liquibase	Creación, evolución y carga histórica reproducible del esquema.
Contenedores	Docker Compose	Aislamiento, reinicio automático, redes y volúmenes.

Topología de red

- Caddy publica únicamente los puertos TCP 80 y 443.
- El frontend expone el puerto 8080 solo en 127.0.0.1 para diagnóstico privado.
- Backend y MySQL permanecen dentro de la red interna Docker sin puertos públicos.
- Las solicitudes a /api son encaminadas por Nginx al backend en el puerto interno 8083.

03

Tecnologías e infraestructura

Componentes de software

Componente	Versión / familia	Uso
Java	21 LTS	Runtime del backend.
Spring Boot	4.0.6	Servicios web, seguridad, JPA y Actuator.
Maven	3.9	Compilación y administración de dependencias.
React	19.1	Interfaz de usuario.
Vite	6.x	Construcción optimizada del frontend.
Nginx	Alpine	Servidor de archivos estáticos y proxy de API.
Caddy	2.x	Terminación TLS y HTTPS automático.
MySQL	8.0.46 Bookworm	Motor relacional de producción.
Liquibase	Integrado en Spring Boot	Control de cambios del esquema.
Docker Compose	Plugin v2	Orquestación de servicios.

Servidor de producción

2 GB Memoria RAM	2 GB Swap persistente	40 GB Disco VPS	1 TB Transferencia mensual
--	---	---------------------------------------	--

Parámetro	Configuración
Proveedor / plan	Namecheap VPS Pulsar, autogestionado
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04.4 LTS, 64 bits
Virtualización	KVM
Hostname	server1.oxipur.net
Ubicación de aplicación	/opt/oxipur
Política de reinicio	unless-stopped para todos los servicios
Control de recursos	Límites de memoria por contenedor y swap de contingencia
Registro técnico	Rotación Docker: 10 MB por archivo, máximo 3 archivos

Dimensionamiento

La capacidad actual es adecuada para la operación prevista de una empresa y una carga concurrente moderada. Se recomienda monitorear memoria, disco y tiempos de respuesta si aumenta el número de usuarios o el volumen de documentos.

04

Módulos funcionales

Módulo	Funciones principales	Persistencia relacionada
Centro operativo	Resumen de inventario, alertas y estado general.	Consultas agregadas
Inventario	Ubicación y disponibilidad de cilindros.	cylinders, inventory_movements
Clientes	Alta, edición, consulta, normalización y alias.	customers, customer_aliases
Notas de venta	Creación, consulta, edición, anulación y detalle.	sales_notes y detalles
Impresión	Generación de documentos de entrega.	Datos de notas y formato PDF
Utilidades	Consolidación de importes por período.	sales_notes
Cilindros	Maestro, estado, propietario y ubicación.	cylinders
Productos	Catálogo de gases y productos.	products
Perfiles	Usuarios, roles, estado y actividad.	user_profiles
Auditoría	Consulta administrativa de cambios.	audit_logs

Reglas operativas relevantes

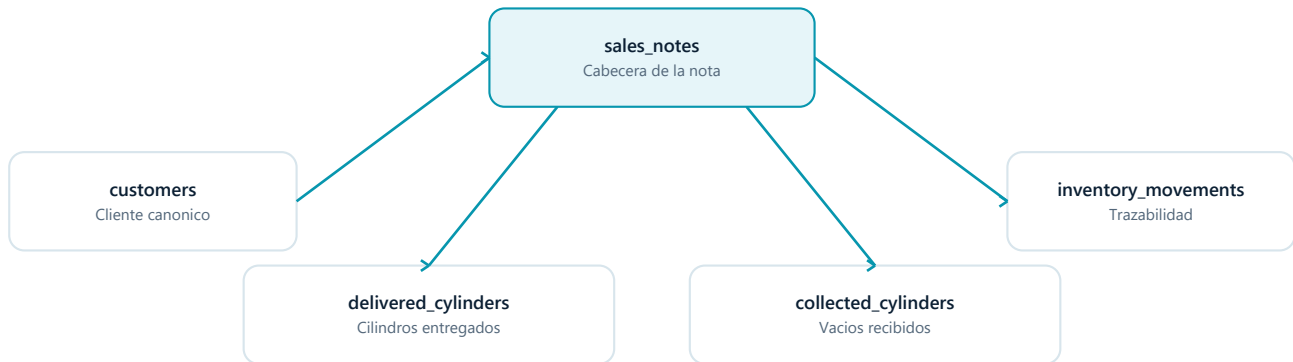
- Una nota de venta puede registrar simultáneamente cilindros entregados y vacíos recibidos.
- Cada línea conserva producto, capacidad, cilindro y ubicación aplicable.
- La creación o actualización de una nota genera los movimientos de inventario correspondientes.
- La anulación se registra como estado y conserva el historial; no borra silenciosamente la operación.
- Los clientes históricos mal escritos se resuelven mediante alias hacia un registro canónico.
- Los filtros por día, mes o año se aplican a notas, movimientos y resúmenes económicos.

Experiencia de usuario

La interfaz utiliza navegación lateral por módulos, formularios validados, tablas de consulta, filtros temporales y vistas de detalle. Las llamadas utilizan el prefijo /api y una sesión JWT.

05

Modelo de datos y trazabilidad



Cada nota puede contener entregas y recepciones en una sola operacion.

Tabla	Responsabilidad
user_profiles	Usuarios, credenciales BCrypt, rol, actividad y estado.
audit_logs	Actor, acción, datos anterior/nuevo, ruta, IP, origen y fecha.
customers	Catálogo canónico y estado de clientes.
customer_aliases	Variantes históricas asociadas al cliente canónico.
sales_notes	Cabecera, número, cliente, fecha, estado y totales.
sales_note_delivered_cylinders	Cilindros llenos entregados, producto y monto.
sales_note_collected_cylinders	Cilindros vacíos recibidos en la nota.
inventory_movements	Movimiento individual de entrada o salida.
cylinders	Serie, capacidad, propietario, estado y ubicación actual.
products	Tipos de gases o productos.
warehouses	Almacenes y planta operativa.

Controles de integridad

- Claves primarias autoincrementales y claves foráneas entre notas, cilindros, productos y almacenes.
- Restricciones de unicidad para usuarios, números de cilindro, clientes normalizados y alias.
- Índices para notas, clientes, fechas, movimientos, perfiles y relaciones de detalle.
- Hibernate valida el esquema; Liquibase es la autoridad para crearlo o actualizarlo.
- source_row_number conserva la correspondencia con el archivo histórico y evita duplicaciones.

06

Migración histórica y calidad de datos

La carga inicial se integró como migración Liquibase reproducible. Esto permite crear una base nueva y obtener el mismo conjunto histórico sin importar manualmente el Excel en cada servidor.

6.761 Notas de venta	9.045 Movimientos	5.678 Cilindros entregados	3.367 Vacíos recibidos
108 Notas con ambos flujos	157 Cientes activos	37 Cientes fusionados	64 Alias registrados

Comprobación	Resultado
Notas sin detalle	0
Movimientos sin nota	0
Filas importadas sin trazabilidad	0
Importaciones históricas auditadas	1
Fecha del archivo de origen	21 de julio de 2026

Tratamiento de duplicados

Los registros equivalentes de clientes fueron unificados bajo nombres canónicos. Las variantes se conservan en customer_aliases, las referencias históricas se reasignan al cliente definitivo y los registros fusionados quedan marcados mediante merged_into_customer_id y merged_at.

Resultado de consistencia

La nota NV-006775 fue utilizada como comprobación funcional: conserva dos movimientos, uno RECIBIDO y otro ENTREGADO, con sus cilindros, productos y capacidades correspondientes.

07

Seguridad, acceso y auditoría

Control	Implementación
Transporte	HTTPS automático con Caddy y redirección desde HTTP.
Cabeceras	HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options y Referrer-Policy.
Autenticación web	JWT firmado, emisor propio y vigencia de 1 hora.
Contraseñas web	BCrypt con costo 12; nunca se almacenan en texto plano.
Autorización	Roles ADMINISTRADOR y OPERADOR con permisos diferenciados.
Auditoría	Cambios con actor, entidad, estado anterior/nuevo, IP, ruta y fecha.
SSH	Llave Ed25519; login de root y autenticación por contraseña deshabilitados.
Firewall	UFW: entrada denegada por defecto; solo 22, 80 y 443 permitidos.
Protección SSH	Fail2ban activo.
Secretos	Archivo .env.production con propietario root y permisos 600.
Segmentación	Base y API sin publicación directa hacia internet.

Eventos auditados

- Creación, actualización, desactivación o eliminación de clientes, cilindros y productos.
- Creación, actualización y anulación de notas de venta.
- Creación, actualización y eliminación de perfiles de usuario.
- Importación histórica y normalización administrativa de datos.

Protección de la auditoría

La API de auditoría es de solo consulta y está restringida al rol ADMINISTRADOR. No existe una operación web para modificar o borrar eventos auditados.

08

Continuidad operativa y validación

Respaldo y recuperación

Elemento	Especificación
Frecuencia	Diaria, alrededor de las 02:15 (America/La_Paz).
Mecanismo	systemd timer y mysqldump transaccional.
Formato	SQL comprimido con gzip.
Integridad	Validación gzip y archivo SHA-256 por respaldo.
Retención local	30 días.
Ubicación	/opt/oxipur/backups, permisos privados de root.
Persistencia primaria	Volumen Docker oxipur_mysql_data.
Certificados	Volúmenes persistentes de Caddy.

Evidencias de validación

61/61

Pruebas backend

OK

Build frontend

4/4

Servicios activos

OK

API HTTPS

- Spring Boot: 61 pruebas ejecutadas, sin fallos ni errores.
- Frontend: compilación Vite de producción completada correctamente.
- Docker Compose: configuración validada antes del despliegue.
- Contenedores MySQL, backend y frontend con health checks saludables.
- Endpoint público /api/status respondió con status ok sobre HTTPS.
- Primer respaldo manual generado y validado antes de la publicación.

Operación y mantenimiento

- Aplicar actualizaciones del sistema operativo y Docker de forma planificada.
- Verificar semanalmente espacio en disco, memoria y estado del temporizador de respaldo.
- Realizar una prueba de restauración al menos trimestralmente.
- Conservar una copia adicional de los respaldos fuera del VPS.
- No ejecutar docker compose down --volumes en producción.

Estado de entrega

Sistema desplegado en producción, con base histórica validada, acceso seguro, HTTPS, auditoría de cambios y respaldo diario automático.

09

Referencia operativa

Concepto	Valor
URL de usuarios	https://oxipur.net
API base	/api
Estado técnico	GET /api/status
Salud interna	GET /actuator/health
Consulta de auditoría	GET /api/audit-logs (solo ADMINISTRADOR)
Directorio del despliegue	/opt/oxipur
Archivo de orquestación	docker-compose.production.yml
Configuración privada	.env.production (root:root, modo 600)
Directorio de respaldo	/opt/oxipur/backups
Servicio de respaldo	oxipur-backup.service
Temporizador	oxipur-backup.timer

Comandos de comprobación

Finalidad	Comando
Estado de servicios	sudo docker compose --env-file .env.production -f docker-compose.production.yml ps
Estado de la API	curl -fsS https://oxipur.net/api/status
Últimos logs	sudo docker compose --env-file .env.production -f docker-compose.production.yml logs --tail=100
Estado del respaldo	sudo systemctl status oxipur-backup.timer --no-pager
Ejecutar respaldo	sudo /opt/oxipur/deploy/backup.sh

Control documental

Este documento describe el estado técnico de la versión 1.0 desplegada el 23 de julio de 2026. Debe actualizarse cuando cambien la arquitectura, las versiones principales, el modelo de datos o las políticas de respaldo y seguridad.

Elaborado para	OXIPUR ORIENTE S.R.L.
Documento	Ficha técnica de especificaciones del sistema
Versión	1.0
Clasificación	Uso interno